

BÀI TẬP LẤY ĐIỂM QUÁ TRÌNH SỐ 2

(Bài làm tại lớp mặc định được +1 điểm)

Câu 1.(1.5 điểm) Đổi thứ tự lấy tích phân sau:

$$I = \int_{-2}^0 dx \int_0^{2x+4} f(x, y) dy + \int_0^2 dx \int_0^{4-x^2} f(x, y) dy$$

Câu 2.(1.5 điểm) Tính thể tích khối vật thể Ω giới hạn bởi $\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 2y, 0 \leq z, \\ z \leq 2 - \sqrt{4 - x^2 - y^2}. \end{cases}$

Câu 3. (3 điểm) Cho bài toán tối ưu

$$\min f(x, y, z) = 2x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2yz$$

$$\text{trên tập } S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + y + z = 2, y \leq 1, z \geq 0\}.$$

- Chứng minh bài toán trên là bài toán tối ưu lồi.
- Sử dụng điều kiện Karush – Kuhn – Tucker (KKT) để giải bài toán trên.

Câu 4.(3 điểm) Giải các phương trình vi phân sau:

- $y' - 2xy = e^{x^2}(x^2 + 1).$
- $y'' - 4y' + 4y = (2 - x)e^x.$

Câu 1: Miền lấy tích phân tương ứng:

$$R_1 = \{(x, y) : x \in [-2, 0], 0 \leq y \leq 2x+4\}$$

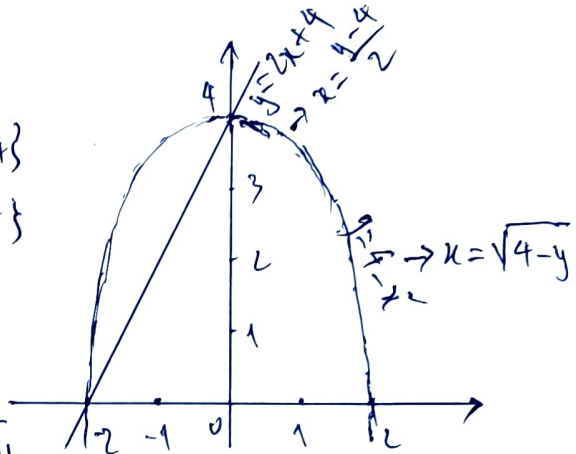
$$R_2 = \{(x, y) : x \in [0, 2], 0 \leq y \leq 4-x^2\}$$

Vẽ hình $\Rightarrow$ miền lấy tp của I là

$$R = R_1 \cup R_2$$

$$= \{(x, y) : y \in [0, 4], \frac{y-4}{2} \leq x \leq \sqrt{4-y}\}$$

$$\Rightarrow I = \int_0^4 dy \int_{\frac{y-4}{2}}^{\sqrt{4-y}} f(x, y) dx$$



Câu 2: Ω là khối trụ $x^2 + y^2 \leq 2y$ giới hạn bởi các mặt $z=0$ và $z=2-\sqrt{4-x^2-y^2}$, do đó

$$V_\Omega = \iint_D 2 - \sqrt{4-x^2-y^2} dx dy$$

với $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 2y\}$ là h/c của Ω trên Oxy.

$$\text{Đặt } \begin{cases} x = r \cos \phi \\ y = r \sin \phi \end{cases}$$

$$\text{Từ điều kiện } x^2 + y^2 \leq 2y$$

$$\Rightarrow r^2 \leq 2r \sin \phi$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 0 \leq r \leq 2 \sin \phi \\ \phi \in [0, \pi] \end{cases}$$

$$\text{Vậy } V_\Omega = \int_0^\pi d\phi \int_0^{2 \sin \phi} (2 - \sqrt{4-r^2}) r dr = \int_0^\pi d\phi \int_0^{2 \sin \phi} (2r - \sqrt{4-r^2} \cdot r) dr$$

$$\text{Tính } I_1 = \int_0^{2 \sin \phi} \sqrt{4-r^2} \cdot r dr. \text{ Đặt } t = \sqrt{4-r^2} \rightarrow t^2 = 4-r^2 \rightarrow t dt = -r dr$$

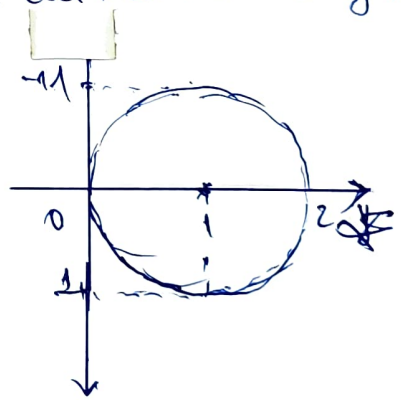
$$r=0 \rightarrow t=2,$$

$$r=2 \sin \phi \rightarrow t = \sqrt{4-4 \sin^2 \phi} = 2 |\cos \phi|$$

$$\Rightarrow I_1 = - \int_2^{2 |\cos \phi|} t \cdot t dt = \frac{1}{3} t^3 \Big|_{2 |\cos \phi|}^2 = \frac{8 - 8 |\cos \phi|^3}{3}$$

$$\Rightarrow I = \int_0^\pi d\phi \int_0^{2 \sin \phi} (2r - \sqrt{4-r^2} \cdot r) dr = \int_0^\pi (4 \sin^2 \phi - \frac{8 - 8 |\cos \phi|^3}{3}) d\phi$$

$$\rightarrow \text{bấm máy} = \int_0^{\pi/2} (4 \sin^2 \phi - \frac{8 - \cos^3 \phi}{3}) d\phi + \int_{\pi/2}^\pi (4 \sin^2 \phi - \frac{8 + \cos^3 \phi}{3}) d\phi$$



Câu 3:

a, Đặt $g_1(x, y, z) = y - 1$, $g_2(x, y, z) = -z$
 $h(x, y, z) = 2x + y + z - 2$

$$\Rightarrow S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : g_1(x, y, z) \leq 0, g_2(x, y, z) \leq 0, h(x, y, z) = 0\}$$

Do g_1, g_2, h là các hàm affine nên tập S lồi.

Xét $f(x, y, z) = 2x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2yz$

$$f'_x = 4x - 2 \rightarrow f''_{xx} = 4, f''_{xy} = 0, f''_{xz} = 0$$

$$f'_y = 2y - 2z \rightarrow f''_{yx} = 0, f''_{yy} = 2, f''_{yz} = -2$$

$$f'_z = 2z - 2y \rightarrow f''_{zx} = 0, f''_{zy} = -2, f''_{zz} = 2$$

$\Rightarrow$ ma trận Hesse của f là

$$H = \nabla^2 f = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$H \text{ có } \Delta_1 = 4, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 8, \Delta_3 = \begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$\Rightarrow f$ không lồi chặt.

Ktra tính lồi của f :

+ Câu 1: $Z = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, có

$$Z^T H Z = [x \ y \ z] \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \dots = 4x^2 + 2(y-z)^2 \geq 0 \quad \forall Z \in \mathbb{R}^3$$

$\Rightarrow f$ lồi.

+ Câu 2:

$$k=1: I = \{1\} \rightarrow \det M_1^F = 4 > 0$$

$$I = \{2\} \rightarrow \det M_1^F = 2 > 0$$

$$I = \{3\} \rightarrow \det M_1^F = 2 > 0$$

$$k \geq 2: I = \{1, 2\} \rightarrow \det M_2^F = \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 8$$

$$I = \{1, 3\} \rightarrow \det M_2^F = \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 8$$

$$I = \{2, 3\} \rightarrow \det M_2^F = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$k=3: I = \{1, 2, 3\}$$

$$\rightarrow \det M_3^F =$$

$$= \begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

Vậy det $M_k^I \geq 0 \quad \forall k=1,2,3, \quad \forall I \Rightarrow f$ lồi.
 $\Rightarrow$ bài toán đã cho là BT TV lồi.

b. Hàm Lagrange.

$$L = 2x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2yz + \alpha_1(y-1) + \alpha_2(-z) + \beta_1(2x+y+z-2)$$

$$L'_x = 4x - 2 + 2\beta_1 = 0 \quad (1)$$

$$L'_y = 2y - 2z + \alpha_1 + \beta_1 = 0 \quad (2)$$

$$L'_z = 2z - 2y - \alpha_2 + \beta_1 = 0 \quad (3)$$

$$2x + y + z - 2 = 0 \quad (4)$$

$$\alpha_1(y-1) = 0 \quad (5), \quad \alpha_1 \geq 0, \quad y-1 \leq 0$$

$$\alpha_2 z = 0 \quad (6), \quad \alpha_2 \geq 0, \quad z \geq 0$$

TH1: $\alpha_1 = 0, \alpha_2 = 0$

$$(2), (3) \Rightarrow \begin{cases} \beta_1 = 0 \\ y = z \end{cases} \text{ thay vào (1)} \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

Thay vào (4) $\Rightarrow y = z = \frac{1}{2}$ (thỏa mãn).

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \text{ là 1 ng, } \min f = f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \dots$$

TH2: $\alpha_1 = 0, \alpha_2 \neq 0$:

$$(6) \Rightarrow z = 0$$

$$(2) \Rightarrow 2y + \beta_1 = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{2}\beta_1$$

$$(1) \Rightarrow 2x = \frac{1}{2} - \beta_1$$

Thay vào (4) $\Rightarrow 2\left(\frac{1}{2} - \beta_1\right) - \beta_1 - \frac{1}{2}\beta_1 = 2 \Rightarrow \beta_1 = -\frac{2}{3}$

$$\Rightarrow x = \frac{5}{6}, \quad y = \frac{1}{3} \quad \text{thay vào (3)} \Rightarrow \alpha_2 = -\frac{4}{3} < 0$$

$\Rightarrow$ loại

TH3: $\alpha_1 \geq 0, \alpha_2 = 0$:

$$(5) \Rightarrow y = 1$$

$$(3) \Rightarrow 2z - 2 + \beta_1 = 0 \Rightarrow z = 1 - \frac{1}{2}\beta_1$$

$$(4) \Rightarrow 1 - \beta_1 + 1 + 1 - \frac{1}{2}\beta_1 = 2 \Rightarrow \beta_1 = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{3}, z = \frac{2}{3} \text{ thay vào (2)} \Rightarrow z - \frac{4}{3} + x + \frac{2}{3} = 0 \\ \Rightarrow x_1 = -\frac{4}{3} < 0 \Rightarrow \text{loại}$$

TH4: $x_1 > 0, x_2 > 0$:

$$(5), (6) \Rightarrow y = 1, z = 0 \text{ thay vào (4)} \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$\text{thay vào (1)} \Rightarrow \beta_1 = 0 \text{ thay vào (2), (3)} \Rightarrow \begin{cases} 2 + x_1 = 0 \\ -2 - x_2 = 0 \end{cases} \\ \Rightarrow x_1 = x_2 = -2 < 0 \text{ (loại)}.$$

KL: BT có 4 nghiệm $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ và nghiệm $= f(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \dots$

Câu 4:

a, $y' - 2xy = e^{x^2}(x^2+1)$, $p(x) = -2x$, $q(x) = e^{x^2}(x^2+1)$

- Tính $P(x) = \int p(x) dx = \int -2x dx = -x^2$ là 1 nguyên hàm của p

- Tính $Q(x) = \int q(x) \cdot e^{P(x)} dx = \int e^{x^2}(x^2+1) \cdot e^{-x^2} dx \\ = \int (x^2+1) dx = \frac{1}{3}x^3 + x$

$\Rightarrow$ nghiệm TQ của phương trình là

$$y(x) = (Q(x) + C) \cdot e^{-P(x)} \\ = \left(\frac{1}{3}x^3 + x + C\right) \cdot e^{x^2}, \quad C \in \mathbb{R}$$

b) - Giải pt vi phân thuần nhất

$$y'' - 4y' + 4 = 0 \quad (1)$$

PT đặc trưng của (1): $k^2 - 4k + 4 = 0 \Rightarrow k = 2$ (ng. kép)

$\Rightarrow$ (1) có 2 nghiệm riêng đ. tt là

$$y_1(x) = e^{2x}, \quad y_2 = xe^{2x}$$

$\Rightarrow$ nghiệm TQ của (1) là $y_1 = (C_1 + C_2 x) e^{2x}$.

- Tìm 1 nghiệm riêng của pt

$$y'' - 4y' + 4y = (2-x)e^x \quad (2)$$

có dạng $y_2 = e^x(Ax+B)$.

$$\text{có } y_2' = e^x(Ax+A+B)$$

$$y_2'' = e^x(Ax+2A+B)$$

Thay y_2, y_2', y_2'' vào (2), ta được:

$$e^x(Ax - 2A + B) = e^x(2-x), \text{ đồng nhất hệ số}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = -1 \\ -2A + B = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -1 \\ B = 0 \end{cases} \Rightarrow y_2 = -xe^x \Rightarrow \text{ngh. TQ của (2)} \\ y(x) = y_1 + y_2 = \dots$$